



04/07/2026

SIMULADO

S E M A N A L

TURMA TRADICIONAIS

Orientações de prova:

- 1- O simulado será composto por 5 questões de cada disciplina:** Português, Geografia, História, *Filosofia/Sociologia, Matemática, Física, Química e Biologia (Total = 40 questões)
- 2. O conteúdo das questões estará relacionado aos assuntos estudados durante a semana.**
- 3. Horário do Simulado:**
 - Início: 10h30
 - Término: 12h30
- 4. O envio do gabarito para marcação será realizado 30 minutos após o início do simulado, ou seja, às 11h00.**

BOA PROVA!

PORTUGUÊS

A questão está relacionada ao texto abaixo.

No início do século XXI, um geneticista inglês chamado Anthony Monaco, professor da Universidade de Oxford e integrante do Projeto Genoma Humano, anunciou a descoberta do [05] que poderá ser o primeiro gene que, aparentemente, está associado à competência linguística humana: o FOXP2. Monaco proclamou sua possível descoberta após estudar diferentes gerações dos K. E., uma [10] família inglesa de classe média. O geneticista constatou que muitos membros dessa família possuíam distúrbios de linguagem, os quais não pareciam estar associados a algum mero problema de desempenho linguístico, como [15] língua presa, audição ineficiente etc. Tais distúrbios diziam respeito à conjugação verbal, à distribuição e à referencialidade dos pronomes, à elaboração de estruturas sintáticas complexas, como orações [20] subordinadas etc. O interessante é que os avós, pais, filhos e netos da família K. E. não possuíam aparentemente nenhum outro distúrbio cognitivo além desses problemas com o conhecimento linguístico. Monaco analisou [25] amostras de DNA dessa família e descobriu que uma única unidade de DNA de um único gene estava corrompida: o FOXP2.

O FOXP2 é um dos 70 genes diferentes que o cromossomo 7, que é responsável pela [30] arquitetura genética do cérebro humano. Ou seja, trata-se de um gene que cria neurônios, neurotransmissores e afins. Esse gene, o FOXP2, possui 2.500 unidades de DNA, e só uma delas apresentava problemas na [35] genética da família K. E. Monaco estava convencido de que esse gene deveria ser, pelo menos em parte, responsável pela capacidade linguística humana. Ele confirmou suas intuições quando descobriu o jovem inglês C. [40] S., que não possuía parentesco com os K. E., mas apresentava os mesmos distúrbios linguísticos manifestados pelos membros daquela família. Monaco analisou o FOXP2 de C. S. e constatou aquilo que presumia: C. S. [45] apresentava um defeito na mesma unidade de DNA do FOXP2 deficiente na família K. E. A partir desse achado, o geneticista divulgou o que pode ser a descoberta do primeiro gene aparentemente responsável pela genética da [50] linguagem humana: o FOXP2.

A lógica subjacente afirmação de Monaco é a seguinte: como parte do FOXP2 está danificada nos K. E. e também em C. S., e isso parece ter como correlato comportamental [55] dificuldades exclusivamente linguísticas, então esse gene deve ser responsável pelas habilidades linguísticas deficientes nos K. E. e em C. S. Se isso for verdadeiro, então, nas pessoas com o FOXP2 sem anomalias, esse [60] gene deve ter a função de produzir os neurônios que virão a formar as sinapses responsáveis pelo conhecimento linguístico.

Independentemente de as pesquisas de Anthony Monaco a ser confirmadas ou [65] não nas pesquisas mais recentes sobre genética humana (e há, de fato, muitos

geneticistas que as refutam com muito bons argumentos e evidências), o importante é que elas abriram ou aprofundaram a discussão a [70] respeito dos fundamentos biológicos da linguagem humana.

Adaptado de: KENEDY, E. Curso básico de linguística gerativa .

São Paulo: Contexto, 2013. p. 79-80.

Questão 1

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo.

- () As palavras **linguística** (l. 07), **humana** (l. 07) e **cognitivo** (l. 23) têm mais letras do que fonemas.
- () As palavras **classe** (l. 10), **corrompida** (l. 27) e **arquitetura** (l. 30) têm mais letras do que fonemas.
- () As palavras **geneticista** (l. 10), **conhecimento** (l. 24) e **cromossomo** (l. 29) têm mais fonemas do que letras.
- () As palavras **complexas** (l. 19), **neurotransmissores** (l. 32) e **sinapses** (l. 61) têm mais fonemas do que letras.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) F – V – V – F.
- b) V – F – V – F.
- c) F – F – V – V.
- d) V – V – F – V.
- e) F – V – F – F.

Texto para a questão:

"É Brasileiro, já passou de Português..."



A ideia de uma língua única, que não se altera, é um mito, pois a heterogeneidade social e cultural implica a heterogeneidade linguística.

(...)

Embora Brasil e Portugal tenham uma língua comum, é nítido a qualquer falante do português que existem diferenças entre o português falado nos dois países – claro que elas também existem com relação aos demais países de língua portuguesa. (...) Essas diferenças são tão grandes que

podemos afirmar que no Brasil se fala uma língua diferente da de Portugal, que os linguistas denominaram de português brasileiro. Isso é tão evidente que, se você observar um processador de textos, o Word, por exemplo, na ferramenta idiomas há as opções português e português brasileiro ou português (Brasil). Por quê? Como são línguas diferentes, o corretor automático do processador precisa saber em que “língua” está sendo escrito o documento, pois o português europeu e o brasileiro seguem regras diferentes. Quando ouvimos um habitante de Portugal falando, percebemos imediatamente um uso diverso da língua. A diferença mais perceptível é de ordem fonológica, ou seja, na maneira de produzir os sons da língua. Identificamos rapidamente que ele fala português, porém com “sotaque ou acento lusitano”. Se atentarmos com mais cuidado, perceberemos, entretanto, que as diferenças não são apenas de ordem fonológica. Há também diferenças sintáticas (poucas) e lexicais. Um mesmo conceito é designado por significantes diferentes, o que prova o caráter imotivado do signo linguístico. (...)

(Ernani Terra, Revista Língua Portuguesa, adaptado, julho/2018)

Questão 2

Um argumento concreto para corroborar a ideia de que “língua única, que não se altera, é um mito”, exposta no primeiro período, é o trecho:

- “existem diferenças entre o português falado nos dois países”
- “se fala uma língua diferente da de Portugal”
- “elas também existem com relação aos demais países de língua portuguesa”
- “o Word... na ferramenta idiomas há as opções português e português brasileiro ou português (Brasil)”
- “o português europeu e o brasileiro seguem regras diferentes”

A questão está relacionada ao texto abaixo.

– Para mim esta é a melhor hora do dia –
Ema disse, voltando do quarto dos meninos. –
Com as crianças na cama, a casa fica tão sossegada.

[5] – Só que já é noite – a amiga corrigiu, sem tirar os olhos da revista. Ema agachou-se para recolher o quebra-cabeça esparramado pelo chão.

– É força de expressão, sua boba. O dia [10] acaba quando eu vou dormir, isto é, o dia tem vinte quatro horas e a semana tem sete dias, não está certo? – Descobriu um sapato sob a poltrona. Pegou-o e, quase deitada no tapete, procurou, depois, o par dos outros [15] móveis.

Era bom ter uma amiga experiente. Nem precisa ser da mesma idade – deixou-se cair no sofá – Bárbara, muito mais sábia. Examinou-a a ler: uma linha de luz dourada [20] valorizava o perfil privilegiado. As duas eram tão inseparáveis quanto seus maridos, colegas de escritório. Até ter filhos juntas conseguiram, acreditasse quem quisesse. Tão gostoso, ambas no hospital. A semelhança [25] física teria contribuído para o perfeito

entendimento? “Imaginava que fossem irmãs”, muitos diziam, o que sempre causava satisfação.

– O que está se passando nessa cabecinha?

[30] – Bárbara estranhou a amiga, só doente pararia quieta. Admirou-a: os cabelos soltos, caídos no rosto, escondiam os olhos azuis ou verdes, conforme o reflexo da roupa. De que cor estariam hoje seus olhos?

[35] Ema apertou o corpo.

– Pensava que se nós morássemos numa casa grande, vocês e nós...

Bárbara sorriu. Também ela uma vez tivera a ideia. – As crianças brigariam o tempo todo.

[40] Novamente a amiga tinha razão. Os filhos não se suportavam, discutiam por qualquer motivo, ciúme doentio de tudo. O que sombreava o relacionamento dos casais.

– Pelo menos podíamos morar mais perto, [45] então.

Se o marido estivesse em casa, seria obrigada a assistir à televisão, ele mal chegava, ia ligando o aparelho, ainda que soubesse que ela detestava sentar que nem

[50] múmia diante do aparelho – levantou-se, repelindo a lembrança. Preparou uma jarra de limonada. todo aquele interesse de Bárbara na revista? Reformulou a pergunta em voz alta.

[55] – Nada em especial. Uma pesquisa sobre o comportamento das crianças na escola, de como se modificam as personalidades longe dos pais.

Adaptado de: VAN STEEN, Edla. Intimidade. In: MORICONI, Italo (org.) Os cem melhores contos brasileiros do século. 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. p. 440 441.

Questão 3

As palavras **experiente** (l. 16), **contribuído** (l. 25), **pararia** (l. 31) e **ideia** (l. 39) têm, respectivamente,

- cinco sílabas – cinco sílabas – três sílabas – três sílabas.
- quatro sílabas – quatro sílabas – três sílabas – quatro sílabas.
- cinco sílabas – cinco sílabas – quatro sílabas – três sílabas.
- cinco sílabas – cinco sílabas – quatro sílabas – quatro sílabas.
- quatro sílabas – quatro sílabas – três sílabas – três sílabas.

Questão 4

A partir da afirmação que segue, marque a opção que corresponde ao referido conceito:

“São fonemas em cuja produção o ar não encontra obstáculos ao passar pela boca”

(PASCHOALIN; SPADOTO, 2014, p.383)

- consoante.
- semivogal.
- semiconsoante.
- sílaba.
- vogal.

Leia o poema para responder à questão

Redundâncias

Ter medo da morte
é coisa dos vivos
o morto está livre
de tudo o que é vida

Ter apego ao mundo
é coisa dos vivos
para o morto não há
(não houve)
raios rios risos

E ninguém vive a morte
quer morto quer vivo
mera noção que existe
só enquanto existo

Questão 5

Dentre outros fatores, o ritmo do poema é garantido com o emprego recorrente de palavras

- monossílabas tônicas, sendo flagrante, em muitos pares, a relação de passado e presente.
- oxítonas e dissílabas, sendo flagrante, em muitos pares, a relação de causa e consequência.
- paroxítonas e dissílabas, sendo flagrante, em muitos pares, a relação de oposição de sentido.
- oxítonas trissílabas, sendo flagrante, em muitos pares, a relação de negação e afirmação.
- paroxítonas trissílabas, sendo flagrante, em muitos pares, a relação de afirmação e inclusão.

HUMANAS

Questão 6

Desde o mundo antigo e sua filosofia, que o trabalho tem sido compreendido como expressão de vida é degradação, criação e infelicidade, atividade vital é escravidão, felicidade social e servidão. Trabalho e fadiga. Na Modernidade, sob o comando do mundo da mercadoria e do dinheiro, a prevalência do negócio (negar o ócio) veio sepultar o império do repouso, da folga e da preguiça, criando uma ética positiva do trabalho.

ANTUNES. R O século XX e 8 era da degradação do trabalho In SILVA. J P. (Org) Por uma sociologia do século XX . São Paulo: Annablume. 2007 (adaptado).

O processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade, influenciada pela

- reforma higienista, que combateu o caráter excessivo e insalubre do trabalho fabril.
- Reforma Protestante, que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado.
- força do sindicalismo, que emergiu no esteio do anarquismo reivindicando direitos trabalhistas.
- participação das mulheres em movimentos sociais, defendendo o direito ao trabalho.

- visão do catolicismo, que, desde a Idade Média, defendia a dignidade do trabalho e do lucro.

Questão 7

Observe a tabela com as cinco principais causas de morte registradas em Sheffield (Inglaterra), entre 1837 e 1842.

Doença	Número de mortes
Tuberculose	1604
Convulsões	919
Inflamação dos pulmões	874
Definhamento físico	800
Acidentes	618

(Edward P. Thompson. *A formação da classe operária inglesa*, vol. 2, 1987.)

O total de mortes atestadas nesse local e nesse período foi de 11944.

É possível afirmar que parte importante dessas mortes associa-se

- às frequentes epidemias de doenças de origem viral nos bairros operários ingleses.
- às doenças disseminadas pelo forte ingresso de imigrantes na Europa do século XVIII.
- à precariedade alimentar e habitacional nas zonas rurais europeias no século XIX.
- às condições de pobreza e superpopulação nas áreas de concentração industrial.
- à inadaptação dos operários ao estilo de vida das áreas rurais da Inglaterra.

Questão 8

No início do século XVI, as relíquias continuavam protegendo edifícios e cidades, promovendo curas milagrosas, sendo levadas em solenes procissões pelas ruas, sacralizando altares de igrejas por toda a Europa, em uma notável continuidade em relação ao papel que haviam desempenhado havia mais de mil anos no continente. Mas, em meados daquele século, essa situação tinha se transformado. O culto às relíquias foi fortemente repudiado pelos reformadores protestantes, que pregavam uma igreja invisível.

CYMBALISTA, R. Relíquias sagradas e a construção do território cristão na Idade Moderna. *Anais do Museu Paulista*, n. 2, jul.-dez. 2006.

A nova abordagem sobre a prática indicada no texto fundamentava-se no(a)

- abandono de objetos mediadores.
- instituição do ascetismo monástico.
- desprezo do proselitismo religioso.
- revalorização dos ritos sacramentais.
- consagração de preceitos populares.

Questão 9

Estou tentando resgatar o pobre tecelão de malhas, o meeiro luddita, o tecelão do “obsoleto” tear manual, o artesão “utópico” e mesmo o iludido seguidor de Joanna Southcott, dos imensos ares superiores de condescendência da posteridade. Seus ofícios e tradições podiam estar desaparecendo. Sua hostilidade frente ao novo industrialismo podia ser retrógrada. Seus ideais comunitários podiam ser fantasiosos. Suas conspirações insurrecionais podiam ser temerárias. Mas eles viveram nesses tempos de aguda perturbação social, e nós não. Suas aspirações eram válidas nos termos de sua própria experiência.

(E. P. Thompson. A formação da classe operária inglesa. V.1(4. ed.). São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 13.)

Com base no trecho acima, assinale a alternativa correta.

- a) O novo industrialismo substituiu as técnicas tradicionais de trabalho e os modos de vida dos camponeses, evidenciando o progresso das técnicas da manufatura fabril.
- b) Os trabalhadores ingleses já estavam agrupados em partidos políticos antes mesmo do surgimento da industrialização, demonstrando uma organização que seguia cada ofício de trabalho, como o alfaiate, o artesão e o tecelão.
- c) Os trabalhadores que viveram antes da era da industrialização tiveram sua memória utilizada como símbolo de resistência dos movimentos operários posteriores.
- d) A história que a classe operária inglesa contou sobre a industrialização não leva em consideração o crescimento econômico do período, nem o papel de liderança assumido pelos empresários industriais.
- e) As hostilidades dos trabalhadores ingleses às novas técnicas industriais informam o modo como os indivíduos foram afetados pelo surgimento da industrialização.

Leia o excerto para responder à questão.

A Guerra Civil norte-americana (1861-1865) merece a atenção do estudante brasileiro por diversos motivos. Primeiro, foi uma guerra que marcou profundamente a evolução histórica dos Estados Unidos da América. [...] Em segundo lugar, esta guerra lembra vários aspectos da história do Brasil quando questões semelhantes surgiram.

(Peter L. Eisenberg. Guerra civil americana, 1984.)

Questão 10

Essa guerra marcou profundamente a história dos Estados Unidos porque

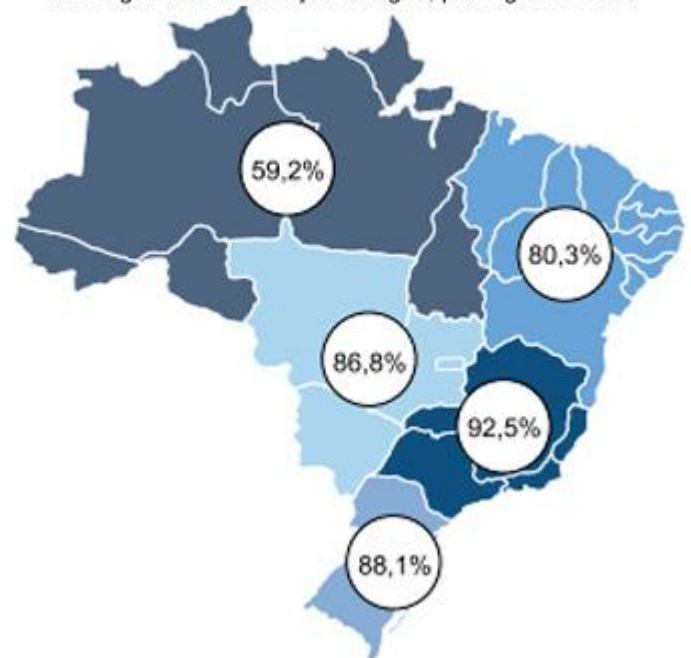
- a) o modelo de capitalismo do Sul impôs-se ao restante do país, garantindo a hegemonia dos valores puritanos sobre a sociedade.
- b) o sistema federativo consolidou-se, possibilitando a formação de novos partidos políticos de diferentes ideologias.

- c) a opção belicista orientou a política externa, legitimando intervenções militares na América no período entre as guerras mundiais.
- d) a questão racial agravou-se, sendo os direitos civis dos afro-americanos efetivamente reconhecidos na década de 1960.
- e) o crescimento econômico após o conflito impediu crises cíclicas do capitalismo, assegurando a estabilidade no país.

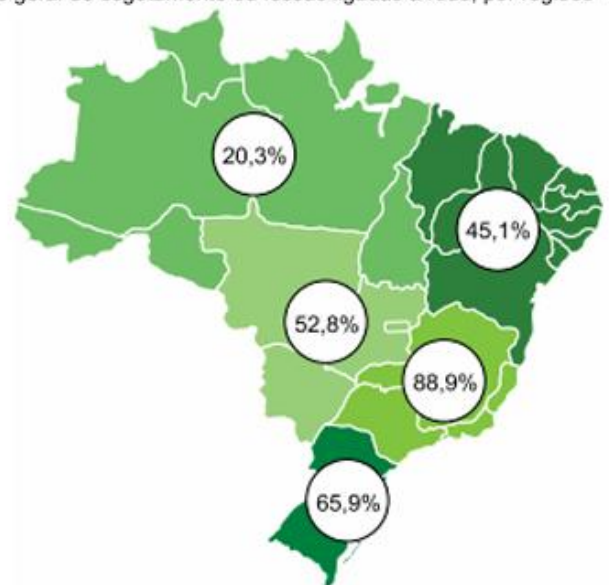
Questão 11

Examine os cartogramas.

Rede geral de distribuição de água, por regiões – 2017



Rede geral de esgotamento ou fossas ligadas à rede, por regiões – 2017



(<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br>. Adaptado.)

A análise dos dois cartogramas permite afirmar que as regiões com

- a) maiores redes de água também possuem as maiores redes de esgoto, como Sudeste e Nordeste.
- b) menores redes de água possuem as maiores redes de esgoto, como Norte e Sul.
- c) maiores redes de água possuem as menores redes de esgoto, como Sul e Sudeste.
- d) menores redes de água também possuem as menores redes de esgoto, como Norte e Nordeste.
- e) maiores redes de água também possuem as maiores redes de esgoto, como Sudeste e Centro-Oeste.

Questão 12

As condições de deslocamentos das pessoas e das mercadorias nos centros urbanos impactam toda a sociedade pela geração de vários problemas, como acidentes, poluição e congestionamentos, afetando especialmente a vida dos mais pobres, que geralmente moram em regiões mais distantes das oportunidades urbanas. Sistemas de mobilidade ineficientes pioram as desigualdades socioespaciais, em termos de impactos sobre a renda, oportunidades de emprego, estudo, lazer e condições de tratamento de saúde, além de pressionar as frágeis condições de equilíbrio ambiental no espaço urbano.

(Carlos Henrique R. de Carvalho. "Mobilidade urbana: avanços, desafios e perspectivas". www.ipea.gov.br, 2016. Adaptado.)

As populações mais pobres das áreas metropolitanas sofrem mais com os sistemas de mobilidade urbana ineficientes, pois moram em

- a) cidades-satélites e deslocam-se em diáspora para trabalhar.
- b) subúrbios e deslocam-se sazonalmente para trabalhar ou estudar.
- c) cidades-dormitórios e deslocam-se em movimentos pendulares diariamente.
- d) agrovilas e deslocam-se para as cidades em busca de emprego.
- e) cidades médias e deslocam-se no espaço intraurbano para trabalhar

Questão 13

Equipamento de viagem fornecido pelo SEMTA



O cartaz foi produzido pelo Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia (SEMTA), órgão brasileiro criado em 1943 durante o governo de Getúlio Vargas. Sua finalidade principal era o alistamento compulsório, treinamento e transporte de trabalhadores nordestinos para a extração de borracha na Amazônia.

O tipo de movimento migratório estimulado no cartaz é denominado

- a) intrarregional.
- b) inter-regional.
- c) êxodo rural.
- d) sazonal.
- e) intraurbano.

Questão 14

Este grupo tende a crescer no Brasil nas próximas décadas, como aponta a Projeção da População, do IBGE, atualizada em 2018. A consultora em demografia e políticas de saúde, Cristina Guimarães Rodrigues, considera necessário ter políticas públicas voltadas para tratamentos de saúde, alimentação mais saudável e exercícios físicos, além de construções e transportes mais acessíveis. "Há o aumento de doenças crônicas", cita, "que são doenças mais caras e requerem tratamentos um pouco mais custosos".

(Camille Perissé e Mônica Marli. Retratos: a revista do IBGE, no 16, fevereiro de 2019. Adaptado.)

O excerto apresenta características relacionadas

- a) ao fluxo migratório.
- b) às políticas antinatalistas.
- c) às mudanças na população relativa.
- d) ao adensamento demográfico.
- e) ao envelhecimento da população.

Questão 15

Considere as seguintes afirmações a respeito da situação do trabalho em condições análogas à escravidão, no Brasil atual.

- I - O número de trabalhadores em condições análogas à escravidão e o Índice de Desenvolvimento Humano nas regiões brasileiras estão associados.
- II - O elevado número de trabalhadores em condições análogas à escravidão, resgatados na região Norte, está relacionado à expansão da fronteira agrícola.
- III - O alto número de trabalhadores em condições análogas à escravidão nas regiões metropolitanas do Sudeste apresenta relação com as taxas de migração de estrangeiros.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

Questão 16

Ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar a classe média, vossa adversária, a rapidamente conclui que vós tendes razão, inteira razão, em não esperar dela qualquer ajuda. Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos, mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário e vos queira persuadir que sente a maior simpatia por vossa sorte. Mas seus atos desmentem suas palavras.

ENGELS, F. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra São Paulo Botempo, 2010

No texto, o autor apresenta delineamentos éticos que correspondem ao(s)

- a) conceito de luta de classes.
- b) alicerce da ideia de mais-valia.
- c) fundamentos do método científico.
- d) paradigmas do processo indagativo.
- e) domínios do fetichismo da mercadoria.

Questão 17

Nos setores mais altamente desenvolvidos da sociedade contemporânea, o transplante de necessidades sociais para individuais é de tal modo eficaz que a diferença entre elas parece puramente teórica. As criaturas se reconhecem em suas mercadorias; encontram sua alma em seu automóvel, casa em patamares, utensílios de cozinha.

MARCUSE, H. A Ideologia da sociedade Industrial! o homem unidimensional Rio de Janeiro Zahne, 1979

O texto indica que, no capitalismo, a satisfação dos desejos pessoais é influenciada por

- a) políticas estatais de divulgação.
- b) incentivos controlados de consumo.
- c) prescrições coletivas de organização.
- d) mecanismos subjetivos de identificação.
- e) repressões racionalizadas do narcisismo.

Questão 18

“O homem é no sentido mais literal do termo um zoon politikon, não só um animal social, mas animal que só pode isolar-se em sociedade. A produção do indivíduo isolado fora da sociedade [...] é uma coisa tão absurda como o desenvolvimento da linguagem sem indivíduos que vivam juntos e falem entre si.” MARX, Karl. Introdução à crítica da economia política.

Trad. Edgard Malagodi et al. São Paulo: Abril Cultural, 1982, p. 3-4. Texto modificado.

Com base nessa passagem, é correto afirmar que, para Marx,

- a) o isolamento individual do homem se torna impossível, pois significaria ele ser e viver fora de sociedade.
- b) é nas relações sociais dos homens entre si que estes se individualizam e unicamente nelas podem isolar-se.
- c) a vida social se estabelece a partir de indivíduos isolados; por isso, eles permanecem, nela, isolados.

- d) só há linguagem porque os homens deixaram de ser indivíduos isolados em natureza e se pactuaram entre si.

Questão 19

Para Karl Marx, há um caráter misterioso que o produto do trabalho apresenta ao assumir a forma de mercadoria.

MARX, K. O capital. Crítica da economia política. Vol. I, 11ª ed., São Paulo: Editora Bertrand Brasil – DIFEL, 1987.

Karl Marx atribui essa propriedade misteriosa assumida pela mercadoria ao

- a) valor de uso da mercadoria.
- b) fetichismo da mercadoria.
- c) tempo do trabalho gasto na mercadoria.
- d) valor a mais extraído da mercadoria.

Questão 20

A condição essencial da existência e da supremacia da classe burguesa é a acumulação de riquezas nas mãos dos particulares. O progresso da indústria substitui o isolamento dos operários por sua união revolucionária mediante a associação. A burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros.

(Karl Marx e Friedrich Engels. “O manifesto do Partido Comunista”. In: Textos, vol. III, 1977. Adaptado.)

O Manifesto foi publicado em 1848, período de agitações populares em vários países europeus.

Os autores argumentam que, com a Revolução Industrial,

- a) tornou-se nítida a contradição entre trabalho coletivo e apropriação privada dos benefícios econômicos.
- b) extinguiram-se as ideologias políticas em nome dos interesses econômicos das nações.
- c) surgiram setores de produção de mercadorias controlados pela mão de obra assalariada.
- d) ocorreu um processo de melhoria econômica e de nivelamento social em escala mundial
- e) rompeu-se, pela primeira vez na história, a solidariedade entre camponeses assalariados e operários.

BIOLOGIA

Questão 21

Leia um trecho da história em quadrinhos “Asterios Polyp”, de David Mazzucchelli.



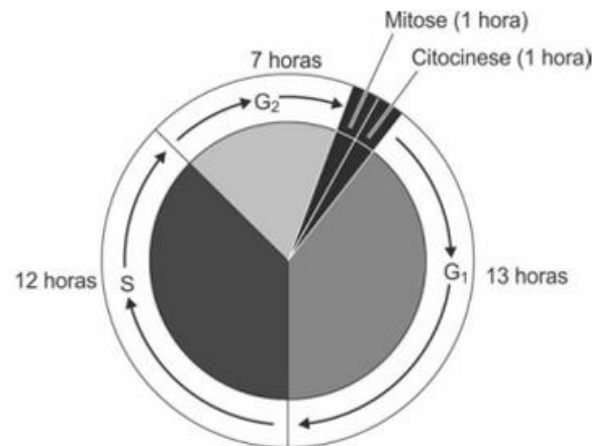
O pensamento resulta da atividade neurológica do cérebro.

enorme maioria dos neurônios que formam o cérebro não é renovada ao longo da vida porque esses neurônios

- a) são desprovidos de centríolos.
- b) mantêm todos os genes inibidos.
- c) são incapazes de formar microtúbulos.
- d) permanecem na fase G₀ da interfase.
- e) sofrem apoptose celular.

Questão 22

A figura ilustra as etapas da interfase (G₁, S e G₂), em horas, da mitose e da citocinese que ocorrem em uma célula animal.



De acordo com as informações contidas na figura, tem-se que

- a) as cromátides-irmãs levam 7 horas para se separem por completo.
- b) a condensação dos cromossomos ocorre no período de 13 horas.
- c) a divisão do citoplasma ocorre no período de 2 horas.
- d) a duplicação do material genético ocorre no período de 12 horas.
- e) o aumento do volume celular ocorre no período de 1 hora.

Questão 23

O final do processo de divisão celular mitótico é caracterizado pela formação de duas novas células geneticamente idênticas à célula mãe. Para que as células filhas reiniciem suas atividades metabólicas, é necessária a ocorrência

- a) da formação de fibras cromossômicas na citocinese.
- b) da síntese de enzimas na anáfase.
- c) da descondensação dos cromossomos na telófase.
- d) da reorganização da carioteca na metáfase.
- e) da multiplicação das organelas durante a prófase.

Questão 24

O gato doméstico (*Felis domesticus*) tem 36 pares de cromossomos em suas células somáticas.

Sabendo disso, o número de cromossomos nos espermatozoides maduros do gato, o número de cromátides-irmãs existentes em uma célula que está entrando na primeira divisão meiótica e o número de cromátides-irmãs que está entrando na segunda divisão meiótica é, respectivamente:

- a) 18, 72 e 36.
- b) 72, 144 e 144.
- c) 18, 36 e 72.
- d) 36, 72 e 72.
- e) 36, 144 e 72.

Questão 25

Células eucarióticas apresentam mitocôndrias, usinas geradoras de energia que usam um processo metabólico para converter o alimento que você ingere e o ar que você respira em energia que seu corpo necessita para funcionar.

Considerando a respiração aeróbica em eucariotos e o respectivo local de ocorrência de cada uma das reações, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Glicólise ocorre no citosol, ciclo de Krebs na membrana interna da mitocôndria e cadeia respiratória na membrana externa da mitocôndria.
- b) Glicólise ocorre na matriz mitocondrial, ciclo de Krebs na membrana interna da mitocôndria e cadeia respiratória no espaço intermembranas.
- c) Glicólise ocorre no citosol, ciclo de Krebs na matriz mitocondrial e cadeia respiratória na membrana interna da mitocôndria.
- d) Glicólise ocorre na matriz mitocondrial, ciclo de Krebs no espaço intermembranas e cadeia respiratória na membrana interna da mitocôndria.
- e) Glicólise ocorre na membrana externa da mitocôndria, ciclo de Krebs na matriz mitocondrial e cadeia respiratória na membrana interna da mitocôndria.

QUÍMICA**Questão 26**

Na diluição de 100 mL de uma solução de hidróxido de sódio (NaOH), de concentração 20 g/L, adicionou-se água até completar o volume de 250 mL.

O valor da concentração da solução após a diluição equivale a

- a) 13,3 g/L.
- b) 30,0 g/L.
- c) 6,6 g/L.
- d) 8,0 g/L.
- e) 50,0 g/L.

Questão 27

Na análise de uma amostra da água de um reservatório, verificou-se a presença de dois contaminantes, nas seguintes concentrações:

Contaminante	Concentração (mg/L)
benzeno	0,39
metanal	0,40

Em análises químicas, o carbono orgânico total é uma grandeza que expressa a concentração de carbono de origem orgânica em uma amostra.

Assim, com base nos dados da tabela, a concentração de carbono orgânico total na amostra de água examinada, em mg/L, é igual a:

- a) 0,16
- b) 0,36
- c) 0,52
- d) 0,72

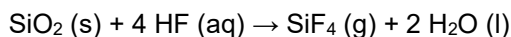
Questão 28

O monitoramento da concentração de glicose ($C_6H_{12}O_6$) plasmática é um exame clínico importante na medicina preventiva, sendo o diagnóstico considerado normoglicêmico (regular) quando os valores da concentração encontram-se entre 70 e 100 mg/dL. Os exames de dois pacientes confirmaram a concentração de glicose em $1,8 \times 10^{-3}$ mol/L (paciente 1) e $5,4 \times 10^{-3}$ mol/L (paciente 2). Diante destas informações, o diagnóstico dos pacientes 1 e 2 indica, respectivamente, um quadro

- a) hipoglicêmico e hiperglicêmico.
- b) hipoglicêmico e normoglicêmico.
- c) normoglicêmico e hiperglicêmico.
- d) normoglicêmico e hipoglicêmico.
- e) hiperglicêmico e hipoglicêmico.

Questão 29

Em processos de gravação de letras e figuras em peças de vidro, o ácido fluorídrico reage com o dióxido de silício, principal constituinte do vidro, de acordo com a seguinte equação:



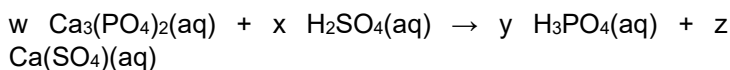
Na gravação de uma determinada peça de vidro, foi empregada uma solução aquosa de HF com concentração de 2,0 mol.L⁻¹, verificando-se a formação de 1,12 L de SiF₄, medidos nas CNTP.

O volume, em mililitros, de solução ácida utilizado correspondeu a:

- a) 50
- b) 100
- c) 150
- d) 200

Questão 30

Um recente estudo aponta que refrigerantes do tipo cola aumentam o risco de osteoporose. Segundo o estudo, o risco está vinculado à presença do ácido fosfórico na formulação do refrigerante. Uma das formas de obtenção do ácido fosfórico ocorre de acordo com a reação não balanceada abaixo:



Se utilizarmos 50g de $Ca_3(PO_4)_2$ e ácido sulfúrico em excesso, quantos gramas de ácido fosfórico podem ser obtidos através dessa reação?

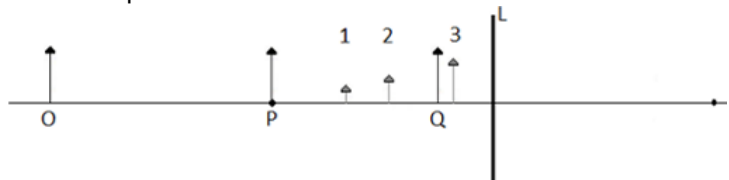
Dados: massas moleculares em g.mol^{-1} : $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 = 310$; $\text{H}_3\text{PO}_4 = 98$.

- a) 31 g
- b) 62 g
- c) 16 g
- d) 8 g
- e) 124 g

FÍSICA

Questão 31

Na figura abaixo, O, P e Q representam três diferentes posições de um objeto real, e L é uma lente, imersa no ar, cuja distância focal coincide com a distância da posição P à lente. As setas 1, 2 e 3 representam imagens do objeto, formadas pela lente.



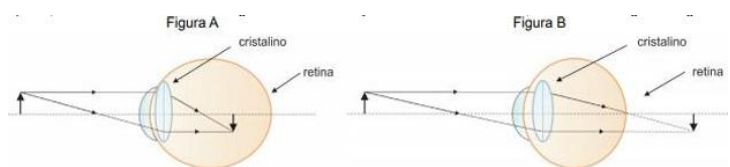
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

A lente L é, e as imagens do objeto quando colocado nas posições O, P e Q são, respectivamente,

- a) convergente – 1, 2 e 3
- b) divergente – 1, 2 e 3
- c) convergente 2, 3 e 1
- d) divergente – 3, 2 e 1
- e) convergente – 3, 2 e 1

Questão 32

Algumas pessoas que possuem uma deformação do globo ocular e uma acomodação defeituosa do cristalino não conseguem ver nitidamente os objetos, necessitando, por isso, de uma cirurgia de correção ou o uso de óculos com lentes adequadas. A miopia é caracterizada por um alongamento do globo ocular na direção do eixo óptico, ou de uma convergência excessiva. A hipermetropia é o oposto, ocorrendo o achatamento do globo ocular na direção do eixo. Nesse sentido, considere as seguintes figuras:



Com base nas informações acima e nos conceitos de óptica, assinale a alternativa correta.

- a) A figura A apresenta um caso de hipermetropia.
- b) A figura B apresenta um caso de miopia.
- c) É possível corrigir o problema apresentado na figura A com o uso de uma lente divergente.

- d) É possível corrigir o problema apresentado na figura B com o uso de uma lente biconcava.
- e) É possível corrigir ambos os casos (A e B) por meio de uma lente convergente.

Questão 33

Sabe-se que o olho humano não consegue diferenciar componentes de cores e vê apenas a cor resultante, diferentemente do ouvido, que consegue distinguir, por exemplo, dois instrumentos diferentes tocados simultaneamente. Os raios luminosos do espectro visível, que têm comprimento de onda entre 380 nm e 780 nm, incidem na córnea, passam pelo cristalino e são projetados na retina. Na retina, encontram-se dois tipos de fotorreceptores, os cones e os bastonetes, que convertem a cor e a intensidade da luz recebida em impulsos nervosos. Os cones distinguem as cores primárias: vermelho, verde e azul, e os bastonetes diferenciam apenas níveis de intensidade, sem separar comprimentos de onda. Os impulsos nervosos produzidos são enviados ao cérebro por meio do nervo óptico, para que se dê a percepção da imagem.

Um indivíduo que, por alguma deficiência, não consegue captar as informações transmitidas pelos cones, perceberá um objeto branco, iluminado apenas por luz vermelha, como

- a) um objeto indefinido, pois as células que captam a luz estão inativas.
- b) um objeto rosa, pois haverá mistura da luz vermelha com o branco do objeto.
- c) um objeto verde, pois o olho não consegue diferenciar componentes de cores.
- d) um objeto cinza, pois os bastonetes captam luminosidade, porém não diferenciam cor.
- e) um objeto vermelho, pois a retina capta a luz refletida pelo objeto, transformando-a em vermelho.

Questão 34

Câmeras digitais, como a esquematizada na figura, possuem mecanismos automáticos de focalização.



Em uma câmera digital que utilize uma lente convergente com 20 mm de distância focal, a distância, em mm, entre a lente e o sensor da câmera, quando um objeto a 2 m estiver corretamente focalizado, é, aproximadamente,

- a) 1.
- b) 5.
- c) 10.
- d) 15.
- e) 20.

Questão 35

A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água. Mas há uma exceção: o povo moken, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostraram que as pupilas de olhos de indivíduos moken sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila.

GISLÉN, A. et al. Visual Training Improves Underwater Vision in Children. Vision Research, n. 46, 2006 (adaptado).

A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição

- da intensidade luminosa incidente na retina.
- da difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila.
- da intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização.
- do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho
- das reflexões dos feixes luminosos no interior do olho.

MATEMÁTICA**Questão 36**

Na ordem apresentada, os números a seguir formam uma progressão aritmética.



Deste modo, o próximo número dessa progressão será

- 1.
- 2.
- 4.
- 6.
- 8.

Questão 37

No início de janeiro de um determinado ano, uma família decidiu economizar para as férias de julho daquele ano, guardando uma quantia por mês. Eles decidiram que, em janeiro, guardariam R\$ 300,00 e, a partir de fevereiro, guardariam, a cada mês, 20% a mais do que no mês anterior.

Qual foi o total economizado (em real) no primeiro semestre do ano, abandonando, por arredondamento, possíveis casas decimais nesse resultado?

- 1 800,00
- 2 100,00
- 2 160,00
- 2 978,00
- 3 874,00

Questão 38

Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5, 7, e assim sucessivamente, de dois em dois andares. Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7, 10, e assim sucessivamente, de três em três andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou, em seu relatório, o número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro.

Qual é o número de andares desse edifício?

- 40
- 60
- 100
- 115
- 120

Questão 39

Para um show que aconteceria somente às 22h, já na abertura dos portões, às 16h, havia no local 1200 pessoas. A partir da abertura dos portões, o público aumentou cerca de 1500 pessoas a cada hora.

No horário previsto para o início do show havia no local, aproximadamente,

- 8700 pessoas.
- 10200 pessoas.
- 13200 pessoas.
- 29700 pessoas.
- 39900 pessoas.

Questão 40

As projeções para a produção de arroz no período de 2012 - 2021, em uma determinada região produtora, apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz, em toneladas, que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção.

Ano	Projeção da produção (t)
2012	50,25
2013	51,50
2014	52,75
2015	54,00

A quantidade total de arroz, em toneladas, que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de

- 497,25.
- 500,85.
- 502,87.
- 558,75.
- 563,25.

GABARITO COMENTADO

04/07/2026

LINGUAGENS

Questão 1

[E] Resolução: Somente a afirmação II é verdadeira, visto que todas as palavras apresentam dígrafos, possuindo mais letras do que fonemas.

Questão 2

[D] Resolução: Em D, tem-se um argumento concreto, como o fato de ter os dois idiomas nas ferramentas do Word.

Questão 3

[C] Resolução: Fazendo a divisão silábica das palavras em questão, temos:

"experiente" → ex-pe-ri-en-te (5 sílabas);

"contribuído" → con-tri-bu-í-do (5 sílabas);

"pararia" → pa-ra-ri-a (4 sílabas);

"ideia" → i-dei-a (3 sílabas).

Portanto, alternativa "c".

Questão 4

[E] Resolução: No estudo da fonética, uma vogal é um som nítido emitido com passagem livre do ar pela boca: a, e, i, o, u. Logo, alternativa coerente com o comando: Alternativa E

Questão 5

[C] Resolução: O poema apresenta versos redondilhos menores, os quais contêm palavras dissílabas com a tônica na penúltima sílaba: medo, morte, livre, vivos. Que, semanticamente, há pares antitéticos, como vivos/morto, morte/vi - da, morto/vivo.

Questão 6

[B] Resolução: A Reforma Protestante foi responsável por solidificar a ideia da dignificação do homem por meio do trabalho, o que contribuiu para que o indivíduo aceitasse com mais facilidade a ideia de exploração do trabalho dentro das relações trabalhistas vigentes atualmente.

Questão 7

[D] Resolução: A tabela menciona o número de óbitos ocorrido na cidade fabril de Sheffield em plena Revolução Industrial Inglesa. Os fatores que concorreram para os falecimentos mencionados são, em grande parte, resultantes da poluição provocada pelo emprego do carvão e também pelas péssimas condições de habitação existentes nos centros industriais britânicos. Um fator adicional não desprezível é o número de acidentes de trabalho, decorrentes da falta de segurança nas instalações produtivas. Resposta correta letra D.

Questão 8

[A] Resolução: O texto fala a respeito do uso de relíquias com o fim de proteção, benção e cura, algo próximo do que era considerado simonia, logo sendo repudiado pelos protestantes, como Martinho Lutero, fazendo com que houvesse esse abandono de objetos "sagrados".

Questão 9

[E] Resolução: A alternativa E está correta, pois o trecho do texto de E.P. Thompson evidencia que os trabalhadores ingleses, que viveram antes da era da industrialização, eram hostis às novas técnicas industriais, o que informa o modo como os indivíduos foram afetados pelo surgimento da industrialização. As demais alternativas estão erradas pois, ao contrário do que diz a alternativa A, o novo industrialismo não substituiu as técnicas tradicionais de trabalho e os modos de vida dos camponeses, pois estes não foram excluídos da produção industrial, mas sim absorvidos por ela. A alternativa B está equivocada pois os trabalhadores ingleses não estavam agrupados em partidos políticos antes mesmo do surgimento da industrialização, mas sim eram organizados por ofícios de trabalho, como o alfaiate, o artesão e o tecelão. A alternativa C está errada pois a memória dos trabalhadores que viveram antes da industrialização não foi utilizada apenas como símbolo de resistência dos movimentos operários posteriores, mas também para entender o modo como eles foram afetados pelo surgimento da industrialização. Por fim, a alternativa D está equivocada pois a história que a classe operária inglesa contou sobre a industrialização leva em consideração o crescimento econômico do período, assim como o papel de liderança assumido pelos empresários industriais.

Questão 10

[D] Resolução: A Guerra Civil Estadunidense decorreu de intensos conflitos internos entre a porção norte do país mais industrializada e que queria a abolição nacional da escravidão e a porção sul, mais agrário e vinculada à mão de obra escrava, que propunha uma separação com a formação de um novo país: os Estados Confederados da América. A parte abolicionista venceu a guerra sob a liderança de Abraham Lincoln, contudo a questão racial não foi superada no país, sendo necessário movimento de resistência da população negra até os dias de hoje.

Questão 11

[D] Resolução: A análise do mapa mostra que as regiões norte, nordeste e centro-oeste são as com menos distribuição de água e também são as 3 regiões com menos redes de esgotamento.

Questão 12

[C] Resolução: As cidades-dormitórios são aglomerados urbanos que surgem ao redor de grandes cidades para servirem de dormitório para trabalhadores que realizam movimentos pendulares à trabalho.

Questão 13

[B] Resolução: O movimento inter-regional é, como o nome diz, entre regiões diferentes, ou seja, pessoas saíam do nordeste e iam para o norte do Brasil.

Questão 14

[E] Resolução: Nesse excerto, fica evidenciado a necessidade de investimentos e melhorias para a população brasileira com idade avançada, tendo em vista que os avanços nos setores

sociais e econômicos possibilitou um aumento na expectativa de vida da população. Desse modo, a alternativa mais coerente é a letra e.

Questão 15

[E] Resolução: Quanto menor o nível de desenvolvimento de uma população, mais suscetível ela é quanto as precárias situações de trabalho, sendo o valor da mão-de-obra pautado pela exploração do trabalhador. No Brasil, os que envolvem trabalhadores aliciados por promessas financeiras para atuarem em frentes pioneiras na região Norte, onde a floresta é substituída pelo agronegócio. O capitalismo e a ausência do Estado nas relações trabalhistas é visível no atual governo, os migrantes recém chegados acabam sendo presas fáceis para os criminosos.

Questão 16

[A] Resolução: O texto, ao expor a ideia de dualidade sobre as classes, como é visto em trechos como "Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos", faz a referência à teoria/conceito da luta de classes. Assim, alternativa correta letra A.

Questão 17

[D] Resolução: Com o advento da sociedade pós-industrial e o progresso do capitalista, ficou evidente o modus operandes da máquina do consumismo. Primeiro, é feita uma retirada de valores inertes ao indivíduo, que agora, sem identidade, necessita de algo palpável (uma mercadoria) para se afirmar perante à sociedade, transformando todos os seus desejos e anseios em matéria de valor subjetivo de identificação. Assim, alternativa correta letra D.

Questão 18

[B] Resolução: No texto, a alternativa B pode ser corroborada por meio do trecho "O homem é no sentido mais literal do termo um zoon politikon, não só um animal social, mas animal que só pode isolar-se em sociedade". Além disso, mais adiante, o autor menciona que seria absurdo a produção de um indivíduo fora da sociedade.

Questão 19

[B] Resolução: No texto, é possível notar a relação social empregadas entre o dinheiro e o produto, tornando - uma mercadoria que perdia o valor com base no custo de produção e adquiria um valor simbólico que levava em consideração uma análise irreal e infundada do preço de venda da mercadoria.

Questão 20

[A] Resolução: Para essa questão é importante notar que se trata do Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels, portanto, será necessário procurar a alternativa que indica algo sobre a luta de classes, nesse caso a alternativa de letra A fala sobre a contradição entre trabalho e apropriação dos resultados dele, logo, sendo a alternativa correta.

BIOLOGIA**Questão 21 - [D]****Questão 22 - [D]****Questão 23 - [C]****Questão 24 - [E]****Questão 25 - [C]**

QUÍMICA

Questão 26

[D]

Resolução:

Concentração de 20 g/L, em ml,

$$\begin{aligned} 20 \text{ g} & \quad 1000 \text{ ml} \\ x \text{ g} & \quad 100 \text{ ml} \\ x \text{ g} &= 2000/1000 = 2 \text{ g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{concentração} &= \text{massa/volume} \\ \text{volume} &= 0,25 \text{ l} \\ \text{massa} &= 2 \text{ g} \\ c &= 2/25/100 = 8 \end{aligned}$$

Questão 27

[C]

Resolução:

Analisando o benzeno, temos que sua fórmula é C_6H_6 , então sua massa molecular é de $6 \cdot 12 + 6 \cdot 1 = 78 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$ sendo que 72g/mol são de carbono, representando então 92% da massa. Já o metanal tem fórmula CH_2O , com massa $12 + 2 \cdot 1 + 16 = 30 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$, sendo que 12g/mol são de carbono, representando 40% da massa total. Assim, a massa de carbono na água é dada por:

$$0,39 \cdot 0,92 + 0,4 \cdot 0,4 = 0,52 \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

Questão 28

[B]

Resolução:

A concentração em g/l pode ser dada por

$$C = \text{MM} \cdot M$$

Onde MM é a massa molar, nesse caso = 180 g/mol

$$C_1 = 1,8 \cdot 10^{-3} \cdot 180 = 0,324 \text{ g / L ou } 32,4 \text{ mg / dL}$$

$$C_2 = 5,4 \cdot 10^{-3} \cdot 180 = 97,2 \text{ mg /dL}$$

Portanto resposta correta, letra B.

Questão 29

[B]

Resolução:

4 HF = 4 mols de HF

1 SiF₄ = (22,4 L) ⇒ 22,4 L de SiF₄HF ----- SiF₄

4 mol ----- 22,4 L

x ----- 1,12 L

Resolvendo:

 $x = 1,12 \cdot 4 / 22,4 \Rightarrow$ Simplificando $\Rightarrow x = 0,05 \cdot 4 \Rightarrow x = 0,2$ mols de HF foram utilizados

Se a concentração molar da solução de HF é 2 mol/L, temos 2 mols de HF em 1 L de solução (1000 mL de solução).

2 mol ----- 1000 mL

0,2 mol ----- x

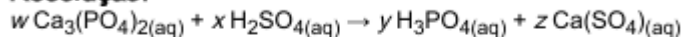
Resolvendo:

 $x = 0,2 \cdot 1000 / 2 \Rightarrow x = 0,1 \cdot 1000 \Rightarrow x = 100$ mL de solução

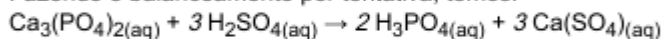
Questão 30

[A]

Resolução:



Fazendo o balanceamento por tentativa, temos:

Sabemos que 1 mol de Ca₃(PO₄)₂(aq) produz 2 mols de H₃PO₄(aq)310 g/mol de Ca₃(PO₄)₂(aq) = 98 . 2 g/mol de H₃PO₄(aq)

50 g = x

 $x = (98 \cdot 2 \cdot 50) / 310$ $x = 31,6$ g de H₃PO₄(aq)

FÍSICA

Questão 31

[B] Resolução: Todas as imagens são virtuais, direitas e menores que o objeto, caracterizando lentes divergentes. Uma vez que, em uma lente divergente, quanto mais próximo da lente o objeto, mais próximo a imagem estará da lente também.

Questão 32

[C] Resolução: Sabendo que a miopia é caracterizada pelo alargamento do globo ocular, é possível identificar a miopia na figura A. Com isso é importante saber que miopia é facilmente resolvida com o uso de lentes divergentes.

Questão 33

[D] Resolução: A questão enfatiza que apenas os cones estariam afetados na deficiência. Assim, as diferentes cores primárias não seriam percebidas, mas a intensidade da luz sim. Isso faria com que o indivíduo enxergasse apenas tons de cinza.

Questão 34

[E]

Resolução:

Trata-se de uma aplicação da Equação de Gauss.

$$1/p + 1/p' = 1/f$$

Com $f = 20\text{mm}$ e $p = 2\text{m} = 2000\text{mm}$, calcula-se p' , que é a distância entre a lente e o sensor óptico da câmara.

$$1/2000 + 1/p' = 1/20$$

$$1/p' = 1/20 - 1/2000$$

$$1/p' = (100 - 1)/2000$$

$$p' = 2000/99$$

$$p' = 20\text{mm}$$

Questão 35

[D] Resolução: Ao ser diminuída a quantidade de feixes luminosos de direções aleatórias e restando os feixes incidentes de maneira quase paralela ao eixo óptico da pupila, haverá a diminuição dos desvios desses feixes refratados no interior do olho.

MATEMÁTICA

Questão 36

[D]

Resolução:

Sabendo que $a_2 = a_1 + r$, sendo a_2 e a_1 os termos da progressão aritmética e r a razão dela, tem-se que:

$a_2 = a_1 + r \Leftrightarrow 10 = 14 + r \Leftrightarrow r = -4$, o que indica uma progressão aritmética decrescente. Assim:

$$a_1 = 14; a_2 = 10; a_3 = 6$$

Questão 37

[D]

Resolução:

Com base nos dados do enunciado, pode-se observar a formação de uma progressão geométrica de 6 termos e de quociente 1,2. Somando todos os termos dessa PG, tem-se que o total economizado foi de:

$$\begin{aligned} S &= \frac{300 \cdot (1,2^6 - 1)}{1,2 - 1} \\ S &= \frac{300 \cdot (2,985984 - 1)}{0,2} \\ S &= \frac{300 \cdot 1,985984}{0,2} \\ S &= \frac{595,7952}{0,2} \\ S &= 2978,976 \end{aligned}$$

Questão 38

[D]

Resolução:

Ambos os concertos seguem progressões aritméticas de razões 2 e 3. As interseções dos andares, assim também forma uma PA de razão 6 e primeiro termo sendo o andar de número 1. Então, temos:

$$A_{20} = 1 + (20 - 1) \cdot 6$$

$$A_{20} = 1 + 19 \cdot 6$$

$$A_{20} = 1 + 114$$

$$A_{20} = 115$$

Questão 39

[B]

Resolução:

Como são 7 horas das 16h até as 22h, temos uma sequência de 7 termos com $a_1 = 1200$ e razão = 1500

$$a_7 = 1200 + 6 \cdot 1500$$

$$a_7 = 1200 + 9000$$

$$a_7 = 10\,200$$

Questão 40

[D]

Resolução:

Uma progressão aritmética ou chamada de P.A, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante. O número é chamado de razão ou diferença comum da progressão

aritmética. Podemos observar que as projeções da produção para os anos de 2012 a 2015 formam uma progressão aritmética: (50,25; 51,50; 52,75; 54,00)

$$a_1 = 50,25$$

$$r = 51,50 - 50,25 = 1,25$$

$$\text{Assim, em 2021 teremos: } a_{10} = 50,25 + (10-1) \cdot 1,25 = 61,50$$

Sabendo que o último termo é de 61,50, empregaremos então na fórmula da P.A: $S_n = (a_1 + a_n) \cdot n/2$

$n = 10$ termos

$$S_{10} = (a_1 + a_{10}) \cdot 10/2$$

$$S_{10} = (50,25 + 61,50) \cdot 5$$

$$S_{10} = (111,75) \cdot 5$$

$$S_{10} = 558,75 \text{ toneladas}$$